

---

**Tecnológico de Costa Rica**  
**Escuela de Física**  
**Física General II**  
**Primer Examen Parcial Extraordinario**  
**II Semestre 2024**

---

---

**Instrucciones generales**

**Total de puntos: 53**

---

- Dispone de 2,5 horas para realizar el presente examen.
- El examen consta de 2 partes: selección única (4 ítems) y desarrollo (3 ítems).
- Debe resolver el examen en un cuaderno de examen u hojas debidamente engrapadas.
- Sólo se evaluará lo escrito en el cuaderno de examen. El instructivo del examen debe conservarlo cada estudiante.
- Utilice lapicero con tinta de color azul o negra. No use lápiz, lapicero borrable ni corrector. Si los utiliza no se aceptarán reclamos.
- Se puede utilizar calculadora científica no programable (puede hacer uso únicamente del formulario).
- Tiene derecho a que se le entregue el examen en los primeros 30 minutos después de iniciada la prueba, sin embargo, no tiene derecho a que se le reponga el tiempo perdido.
- Puede retirarse del aula hasta después de 30 minutos de haberse iniciado el examen, antes no será permitido.
- Debe apagar y guardar su teléfono celular o cualquier otro dispositivo electrónico durante el examen.

## Ecuaciones importantes

|                                           |                                       |                                                                                   |
|-------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| $\vec{F} = k \frac{q_1 q_2}{r^2} \hat{r}$ | $V = k \frac{q}{r}$                   | $\Phi_E = \oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{Q_{\text{encerrada}}}{\epsilon_0}$ |
| $\vec{E} = k \frac{q}{r^2} \hat{r}$       | $dV = k \frac{dQ}{r}$                 | $d\vec{E} = k \frac{dQ}{r^3} \vec{r}$                                             |
| $\vec{F} = q\vec{E}$                      | $d\vec{E} = k \frac{dQ}{r^2} \hat{r}$ | $dQ = \begin{cases} \lambda d\ell \\ \sigma dA \\ \rho dV \end{cases}$            |

### Constantes físicas

$$\epsilon_0 = 8,85 \times 10^{-12} \text{ C}^2 \text{ N}^{-1} \text{ m}^{-2}$$

$$e = 1,60 \times 10^{-19} \text{ C}$$

$$k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 8,99 \times 10^9 \text{ m}^2 \text{ N/C}^2$$

### Relaciones matemáticas

$$\int \frac{dx}{(x^2 + a^2)^{3/2}} = \frac{x}{a^2 \sqrt{a^2 + x^2}} + C$$

$$\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 + a^2}} = \tanh^{-1} \left( \frac{x}{\sqrt{x^2 + a^2}} \right) + C$$

$$\int \cos^2(x) dx = \frac{1}{2} (\sin(x) \cos(x) + x) + C$$

$$\int \sin^2(x) dx = \frac{1}{2} (x - \sin(x) \cos(x)) + C$$

## Primera parte: selección única (8 puntos)

Cada ítem presenta cuatro opciones posibles de las cuales solamente una es correcta, escoja la opción correcta. Al transcribir su respuesta al cuaderno de examen, escriba la letra correspondiente en MAYÚSCULA.

1. A partir de las propiedades físicas que tiene la carga eléctrica, considera las siguientes propuestas para partículas teóricas:
  - I. Una partícula con carga eléctrica neta igual a  $\frac{1}{3}e$ .
  - II. Una partícula que está compuesta por dos partículas elementales que tienen cargas eléctricas  $-2e$  y  $2e$
  - III. Una partícula con carga eléctrica neta igual a  $-3e$

Donde  $e$  representa la carga elemental.

De las propuestas anteriores serían correctas, con respecto a las propiedades que hemos estudiado para la carga eléctrica, las siguientes:

- A) I y II
  - B) II y III
  - C) I y III
  - D) I, II y III.
- 
2. Dos objetos aislados tienen cada uno una carga neta diferente de cero, uno de ellos tiene carga neta negativa y la otra carga neta positiva. Ambos objetos se ponen en contacto mediante una varilla inicialmente con carga neta cero y se observa que la carga neta de cada uno de los objetos no cambia. Por lo tanto, podemos afirmar con certeza que:
    - A) La varilla está hecha de un material conductor.
    - B) La varilla está hecha de un material aislante.
    - C) No es posible determinarlo el tipo de material del que está hecha la varilla a partir de lo descrito.
    - D) La varilla puede estar hecha tanto de un material conductor como de uno aislante.

3. Dos cargas puntuales positivas iguales están situadas a una distancia  $d$  entre ellas, en el medio de las dos se coloca una carga puntual. Respecto al equilibrio de la carga en el centro se puede decir que:
- A. Si es negativa, se encuentra en equilibrio estable (si se mueve ligeramente volverá a su posición original).
  - B. Si es positiva, se encuentra en equilibrio inestable (si se mueve ligeramente se acelerará).
  - C. Sin importar el signo la carga se mantendrá en equilibrio estable.
  - D. Sin importar el signo la carga no se encuentra en equilibrio estable.
4. Una carga puntual negativa se mueve a lo largo de una trayectoria recta directamente hacia una carga puntual positiva estacionaria ¿Que característica de la fuerza eléctrica sobre la carga puntual negativa permanecerá constante a medida que se mueve?
- A. Magnitud
  - B. Dirección
  - C. Tanto la magnitud como la dirección
  - D. Ni la magnitud ni la dirección.

|   |   |
|---|---|
| 1 | B |
| 2 | B |
| 3 | D |
| 4 | B |

## Segunda parte: desarrollo (45 puntos en total)

Resuelva de forma completa los siguientes problemas. Use esquemas y dibujos si lo considera necesario. Como parte del procedimiento, debe demostrar cualquier ecuación que utilice en la solución de los problemas, si no se encuentran en el formulario que incluye este examen. Los problemas resueltos sin procedimiento no otorgan puntos. Debe indicar con claridad el resultado final, de lo contrario, se asumirá que no llegó al mismo.

### Problema 1 (15 puntos)

Considere cuatro partículas cargas colocadas en algunos de los vértices de un cubo de lado  $L$  tal y como se muestra en la figura. Las cargas de cada partícula son:  $q_1 = Q$ ,  $q_2 = \sqrt{3}Q$ ,  $q_3 = -Q$  y  $q_4 = \sqrt{2}Q$ , donde  $Q$  es una constante real positiva con unidades de carga eléctrica.

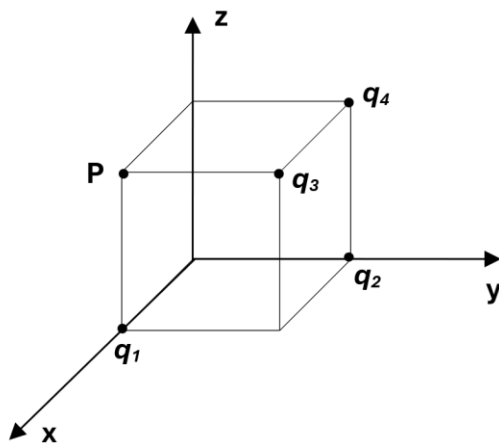


Figura 1. Cuatro partículas en algunos de los vértices de un cubo.

A partir de la información indicada calcule:

- A) Las componentes cartesianas del campo eléctrico neto en el punto P. (10 puntos)

- B) La magnitud de la fuerza que experimentaría una partícula cargada cuya carga sea  $-Q$  y esté colocada en el punto P. (5 puntos)

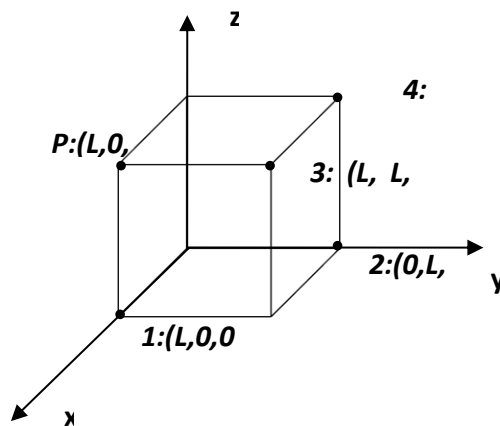
**Solución:**

**A)**

Aplicando el principio de superposición sabemos que el campo eléctrico total en el punto P está dado por:

$$\vec{E}_P = \frac{kq_1}{\|\vec{r}_1\|^3} \vec{r}_1 + \frac{kq_2}{\|\vec{r}_2\|^3} \vec{r}_2 + \frac{kq_3}{\|\vec{r}_3\|^3} \vec{r}_3 + \frac{kq_4}{\|\vec{r}_4\|^3} \vec{r}_4$$

La siguiente figura muestra las coordenadas cartesianas de cada uno de los puntos donde se ubican las partículas cargadas, así como las coordenadas del punto P.



A partir del diagrama y usando la regla de “cabeza, menos cola” podemos encontrar los vectores de posición relativa.

$$\vec{r}_1 = (L, 0, L) - (L, 0, 0) = (0, 0, L) = L\hat{k}$$

$$\|\vec{r}_1\| = L$$

$$\vec{r}_2 = (L, 0, L) - (0, L, 0) = (L, -L, L) = L\hat{i} - L\hat{j} + L\hat{k}$$

$$\|\vec{r}_2\| = \sqrt{3}L$$

$$\vec{r}_3 = (L, 0, L) - (L, L, L) = (0, -L, 0) = -L\hat{j}$$

$$\|\vec{r}_3\| = L$$

$$\vec{r}_4 = (L, 0, L) - (0, L, L) = (L, -L, 0) = L\hat{i} - L\hat{j}$$

$$\|\vec{r}_4\| = \sqrt{2}L$$

Al sustituir esos valores en la ecuación para el campo eléctrico nos queda:

$$\vec{E}_P = \frac{kQ}{L^3} (L\hat{k}) + \frac{k\sqrt{3}Q}{(\sqrt{3}L)^3} (L\hat{i} - L\hat{j} + L\hat{k}) + \frac{k(-Q)}{L^3} (-L\hat{j}) + \frac{k(\sqrt{2}Q)}{(\sqrt{2}L)^3} (L\hat{i} - L\hat{j})$$

Simplificando nos queda

$$\vec{E}_P = \frac{kQ}{L^2} \hat{k} + \frac{kQ}{3L^2} (\hat{i} - \hat{j} + \hat{k}) + \frac{kQ}{L^2} \hat{j} + \frac{kQ}{2L^2} (\hat{i} - \hat{j}) = \frac{5kQ}{6L^2} \hat{i} + \frac{1kQ}{6L^2} \hat{j} + \frac{4kQ}{3L^2} \hat{k}$$

RV\

$$E_{px} = \frac{5kQ}{6L^2}$$

$$E_{py} = \frac{1kQ}{6L^2}$$

$$E_{px} = \frac{4kQ}{3L^2}$$

B)

La fuerza sobre dicha partícula cargada está dada por:

$$\vec{F} = -Q\vec{E}_p = -\frac{5kQ^2}{6L^2}\hat{i} - \frac{1kQ^2}{6L^2}\hat{j} - \frac{4kQ^2}{3L^2}\hat{k}$$

La magnitud de dicho vector de fuerza es:

$$\|\vec{F}\| = \sqrt{\left(-\frac{5kQ^2}{6L^2}\right)^2 + \left(-\frac{1kQ^2}{6L^2}\right)^2 + \left(-\frac{4kQ^2}{3L^2}\right)^2} = \frac{\sqrt{10}kQ^2}{2L^2}$$

R\

$$\|\vec{F}\| = \frac{\sqrt{10}kQ^2}{2L^2}$$

### Problema 2 (15 puntos)

Una distribución de carga no uniforme, pero con simetría esférica tiene una densidad de carga  $\rho(r)$  dada por la siguiente expresión:

$$\rho(r) = \begin{cases} \rho_0 \left(1 - \frac{4r}{3R}\right), & \text{para } r \leq R, \\ 0, & \text{para } r > R \end{cases}$$

donde  $\rho_0$  es una constante positiva.

- Encuentre la carga total contenida en la distribución de carga. (4 puntos)
- Halle el campo eléctrico para  $r \leq R$  y para  $r > R$ . (6 puntos)
- El valor de  $r$  para el cual el campo eléctrico es máximo. (5 puntos)

Solución:

a)

$$Q = \int_0^R \rho_0 \left(1 - \frac{4r}{3R}\right) (4\pi r^2 dr)$$

$$Q = 4\pi\rho_0 \left[ \frac{r^3}{3} - \frac{r^4}{3R} \right]_0^R$$

$$Q = 0 \text{ C}$$

- Para  $r > R$  no hay carga encerrada por lo que el campo es cero.  
Para  $r \leq R$

$$Q_{enc} = \int_0^R \rho_0 \left(1 - \frac{4r'}{3R}\right) (4\pi r'^2 dr')$$

$$Q_{enc} = 4\pi\rho_0 \left[ \frac{r'^3}{3} - \frac{r'^4}{3R} \right]_0^r = \frac{4\pi\rho_0}{3} \left( r^3 - \frac{r^4}{R} \right)$$

$$\oint E dA \cos\phi = \frac{4\pi\rho_0}{3\epsilon_0} \left( r^3 - \frac{r^4}{R} \right)$$

$$E = \frac{\rho_0}{3\epsilon_0} \left( r - \frac{r^2}{R} \right)$$

c) Para obtener el máximo basta con derivar el campo eléctrico con respecto a  $r$ .

$$\frac{dE}{dr} = \frac{d}{dr} \left[ \frac{\rho_0}{3\epsilon_0} \left( r - \frac{r^2}{R} \right) \right] = 0$$

$$\frac{dE}{dr} = \frac{\rho_0}{3\epsilon_0} \left( 1 - \frac{2r}{R} \right) = 0$$

Despejando

$$r_{max} = \frac{R}{2}$$

### Problema 3 (15 puntos)

Un cascarón esférico no conductor tiene un radio interno  $a$  y uno externo  $b$ . El cascarón tiene una densidad volumétrica de carga dada por  $\rho = A/r$ , donde  $A$  es una constante y  $r$  es la distancia desde el centro del cascarón. Además, una carga puntual  $q$  positiva se encuentra en el centro de la configuración. Calcule:

- El campo eléctrico dentro de la esfera a una distancia  $r$  en términos de  $r$ ,  $A$ ,  $q$  y  $a$ . (6 puntos)
- El valor de la constante  $A$  de tal forma que el campo eléctrico dentro del cascarón sea uniforme. Sugerencia: Para que el campo eléctrico sea uniforme, no debe haber dependencia de  $r$ . (6 puntos)
- La magnitud del campo eléctrico usando la expresión para  $A$  encontrada en la parte anterior. (3 puntos)

Solución

a)

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{q_{enc}}{\epsilon_0}$$

$$q_{enc} = q + \int_a^r \frac{A}{r'} 4\pi r'^2 dr' = q + \int_a^r A 4\pi r' dr'$$



$$q_{enc} = q + \frac{A4\pi}{2}(r^2 - a^2)$$

$$q_{enc} = q + 2\pi A(r^2 - a^2)$$

$$E = \frac{1}{\epsilon_0} \left( \frac{q + 2\pi A(r^2 - a^2)}{4\pi r^2} \right)$$

b) Del resultado anterior

$$E = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} + \frac{2\pi A r^2}{4\pi\epsilon_0 r^2} - \frac{2\pi A a^2}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

$$E = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} + \frac{A}{2\epsilon_0} - \frac{A a^2}{2\epsilon_0 r^2}$$

Para que el campo eléctrico sea uniforme, no debe haber dependencia de  $r$ , por lo tanto, los términos  $\frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2}$  y  $\frac{A a^2}{2\epsilon_0 r^2}$  deben cancelarse, por lo que deben ser iguales:

$$\frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} = \frac{A a^2}{2\epsilon_0 r^2}$$

$$A = \frac{q}{2\pi a^2}$$

c)

$$E = \frac{A}{2\epsilon_0}$$

$$E = \frac{q}{\epsilon_0 \pi a^2}$$